Cheatsheet: Ein Übungsblatt erstellen

Von der Installation bis zu mehreren Ausgabeformaten

ERGEBNIS	AUFBAU	GEEIGNET FÜR
Eine Datei (HTML / PDF / Word)	Eine `.qmd`-Datei, kein Projekt nötig	Handzettel, Hausaufgaben, Ausdrucke

1 – Einrichten

Installieren (einmal je Rechner):

- **VS Code**: code.visualstudio.com (bei der Installation **„Add to PATH“** anhaken)
- **Quarto CLI**: quarto.org/docs/get-started
- **Quarto-Extension** für VS Code: in der Seitenleiste *Extensions* nach „Quarto“ suchen

> **i** Nur wenn du ein PDF erzeugen willst
>
> `quarto install tinytex` im Terminal installiert das LaTeX-System, das Quarto für PDF braucht. Für HTML oder Word ist das nicht nötig.

Datei anlegen: File → New File... → Quarto Document, dann zum Beispiel als `uebungen.qmd` speichern. Anders als eine Website ist das eine einzelne Datei, ein Projektordner ist nicht nötig.

Was brauche ich?

Du brauchst ein einzelnes Dokument zum Drucken, Verschicken oder Austeilen, mit Titel, Abgabetermin und Ausgabe als PDF oder Word? Dann ist das hier richtig. Für eine Website mit mehreren Seiten nimm das Cheatsheet **Website**, für ein langes Dokument mit nummerierten Kapiteln das Cheatsheet **Buch**.

2 – Das Übungsblatt schreiben

Der Kopf der Datei legt Titel, Autor und Ausgabeformat fest:

```
---
title: "Übungsblatt 1"
author: "Dein Name"
format: pdf
---
```

Text: `##` für jede Aufgabe, gewöhnliche Absätze für den Text, `$...$` für Formeln im Text:

```
## Aufgabe 1

Berechne die Ableitung von $f(x) = x^2 + 3x$.
```

Codebeispiele: Ein gewöhnlicher Codeblock *zeigt* Code nur, ohne ihn auszuführen. Das passt, wenn du zeigen willst, wie eine Lösung aussieht:

```
x = [1, 2, 3, 4]
print(sum(x))
```

> **i** Soll der Code wirklich laufen?
>
> Schreibe `{python}` statt `python` an den Codeblock. Dann führt Jupyter ihn beim Rendern aus, und die Ausgabe steht direkt im PDF oder in der Word-Datei, ganz ohne Browser. Das ist etwas anderes als die Zellen von `pyodide-interaktiv`, die nur im Browser laufen (siehe Cheatsheet Extensions).

Vorschau und Rendern (wie bei einer Website, nur für eine Datei):

Befehl	Was er tut
`quarto preview uebungen.qmd`	Vorschau im Browser, aktualisiert sich beim Speichern
`quarto render uebungen.qmd`	Baut die fertige Datei einmal

3 – Ausgabeformate

Aus einer `.qmd`-Datei können mehrere Formate entstehen. Dafür änderst du die Zeile `format:`:

Format	Wert im YAML	Braucht
HTML	`format: html`	nichts weiter
Word	`format: docx`	nichts weiter
PDF	`format: pdf`	TinyTeX (Seite 1)

Alle Formate auf einmal:

```yaml
---
title: "Übungsblatt 1"
format:
  html: default
  pdf: default
  docx: default
---
```

Ein einziges `quarto render` erzeugt dann alle drei Dateien im selben Ordner.

Gut zu wissen

- Du brauchst gerade nur eines der eingestellten Formate? `quarto render uebungen.qmd --to pdf` baut nur dieses.
- `{{< pagebreak >}}` in einer eigenen Zeile erzwingt eine neue Seite. So steht auf jeder gedruckten Seite eine Aufgabe.
- Eigener Briefkopf oder eigene Formatvorlagen in der `.docx`-Datei? `format: docx: reference-doc: vorlage.docx` wendet eine Word-Vorlage an.

Ausführlich und mit Bildschirmfotos: Was du brauchst · Übungsblatt erstellen · Andere Ausgabeformate